

会計出力機能 要件定義書

Ver.1.0

1 目的

サークル会計アプリに登録された収支データを、大学ごとに指定された会計フォーマットへ自動出力する機能を実装する。

利用者は大学を選択するだけで、提出可能な Excel および PDF を生成できることを目的とする。

初期対応大学

- ・ 法政大学
- ・ 横浜国立大学
- ・ 明治大学
- ・ 学習院大学
- ・ 早稲田大学
- ・ (徳島大学)

将来的には他大学へ容易に対応できる構造とする。

2 機能要件

① 大学別フォーマット切替

会計出力時に対象大学を選択できる。

対象大学

- ・ 法政大学
- ・ 横浜国立大学
- ・ 明治大学
- ・ 学習院大学
- ・ 早稲田大学
- ・ (徳島大学)

選択した大学に対応する Excel テンプレートへ出力する。

② 会計項目プルダウン管理

収支登録時に選択する会計項目をプルダウンで管理できること。

初期項目例

- ・ 消耗品費
- ・ 備品費
- ・ 食費
- ・ 交通費
- ・ 印刷費
- ・ 通信費
- ・ 雑費

将来的には管理画面から

- ・ 追加
- ・ 編集
- ・ 削除
- ・ 並び替え

ができる設計とする。

③ 会計項目マッピング

アプリ内で登録した会計項目を、大学ごとの会計フォーマットへ自動変換する。

例

アプリ内項目	法政大学	横浜国立大学	明治大学
消耗品費	消耗品費	消耗品費	消耗品費
備品費	備品費	物品費	備品費
食費	会議費	食費	食費
交通費	旅費交通費	交通費	交通費
印刷費	印刷費	印刷製本費	印刷費
通信費	通信費	通信費	通信費
雑費	雑費	その他	雑費

大学追加時はマッピング設定を追加するだけで対応できる設計とする。

④ セル位置マッピング

大学ごとに

- ・ 日付
- ・ 摘要
- ・ 会計項目
- ・ 金額
- ・ 備考

を書き込むセル位置を設定できること。

テンプレート変更時はセル位置設定のみで対応できる設計とする。

⑤ Excel 出力

登録データから Excel（.xlsx）を生成する。

以下を維持すること。

- ・ セル書式
- ・ フォント
- ・ 罫線
- ・ 結合セル
- ・ 数式
- ・ 印刷レイアウト
- ・ 印刷範囲
- ・ ヘッダー
- ・ フッター

テンプレートデザインは変更しないこと。

⑥ PDF 出力

Excel だけでなく PDF でも出力できること。

提出用としてそのまま利用できる品質とする。

⑦ Excel 関数対応

テンプレート内で使用されている Excel 関数を維持し、出力後も正常に動作すること。

関数	対応方針	備考
SUM	必須	合計金額などで利用
SUBTOTAL	テンプレートで使用されている場合は対応	小計
IF	テンプレートで使用されている場合は対応	条件分岐
COUNT	必要に応じて対応	テンプレートで使用される場合
COUNTA	必要に応じて対応	テンプレートで使用される場合

⑧ 複数シート対応

データ件数がテンプレート 1 ページを超えた場合、

- ・ Sheet2
- ・ Sheet3

へ自動で続けて出力できること。

ページをまたいでも

- ・ 書式
- ・ 数式
- ・ 合計
- ・ 印刷レイアウト

が崩れないこと。

⑨ データ自動配置

登録された収支データを、指定したテンプレートへ適切な順序で自動配置する。

対象項目

- ・ 日付
- ・ 摘要
- ・ 会計項目
- ・ 金額
- ・ 備考

⑩ 出力対象の指定

会計出力時に対象期間を指定できる。

対象

- ・ 年度
- ・ 月
- ・ 任意期間

- ・ 全期間

⑪ 出力対象データ

出力対象を指定できる。

例

- ・ 承認済みデータのみ
- ・ 全データ

※承認機能実装状況に応じて調整可能とする。

⑫ ファイル名自動生成

ダウンロード時のファイル名は自動生成する。

例

法政大学_2026 年度会計報告.xlsx

含める情報

- ・ 大学名
- ・ 年度
- ・ 日付（任意）

⑬ 出力完了通知

出力完了時にユーザーへ通知する。

成功例

Excel ファイルをダウンロードしました

失敗例

出力に失敗しました

⑭ 必須入力チェック

以下が未入力の場合は出力できない。

- ・ 大学
- ・ 年度

適切なエラーメッセージを表示する。

⑮ エラー処理

以下の場合はエラーを表示する。

- ・ テンプレートが存在しない
- ・ テンプレートが破損している
- ・ 会計項目のマッピングが存在しない
- ・ セル位置設定が存在しない
- ・ 出力処理に失敗した

⑯ テンプレート管理

大学ごとに以下を管理できる設計とする。

- ・ Excel テンプレート
- ・ 会計項目マッピング
- ・ セル位置マッピング
- ・ 出力開始行
- ・ 1シート当たりの最大行数
- ・ シート追加時の設定

初期実装ではコード管理でも可とする。

将来的には管理画面から登録・更新できる設計とする。

⑰ 金額表示形式

金額はテンプレート仕様に合わせて出力する。

対応内容

- ・ 桁区切り
- ・ 円表示
- ・ マイナス表示

⑱ 空データ対応

対象データが存在しない場合でもテンプレートを生成する。

必要に応じて「データがありません」などの表示を行う。

⑲ 長文対応

摘要・備考が長い場合は

- ・ 自動改行
- ・ 行高さ自動調整

など適切な表示を行う。

⑳ ログ出力

出力処理中にエラーが発生した場合、原因をログへ記録する。

対象例

- ・ テンプレート読込エラー
- ・ Excel 生成エラー
- ・ PDF 生成エラー
- ・ セル位置エラー
- ・ 会計項目マッピングエラー
- ・ 出力処理エラー

ログを確認することで、原因を特定できること。

3 非機能要件

保守性	大学追加時は、テンプレート追加・会計項目マッピング追加・セル位置設定のみで対応できる設計とする。
拡張性	50～100 大学程度まで対応可能な構造とする。

操作性	出力まで3クリック以内を目標とする。
パフォーマンス	1000件程度のデータでも数秒以内で出力できること。
正確性	登録データと出力結果が一致すること。
可読性	大学ごとの差分を管理しやすいコード構成とする。
セキュリティ	権限管理機能実装後は、権限に応じて出力可能範囲を制御できる設計とする。